

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS II

Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Di susun oleh:

ANDREAN FIRNANDO (25782090)

TRI – 3D

Dosen Pengajar :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M. T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027**

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):**

Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Yang terjadi jika kabel di pindah ke D8, maka, yang terjadi saat di start lampu akan menyala sebentar lalu akan mati setelahnya.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):**

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

○ `delay(200);`
○ `delay(800);`

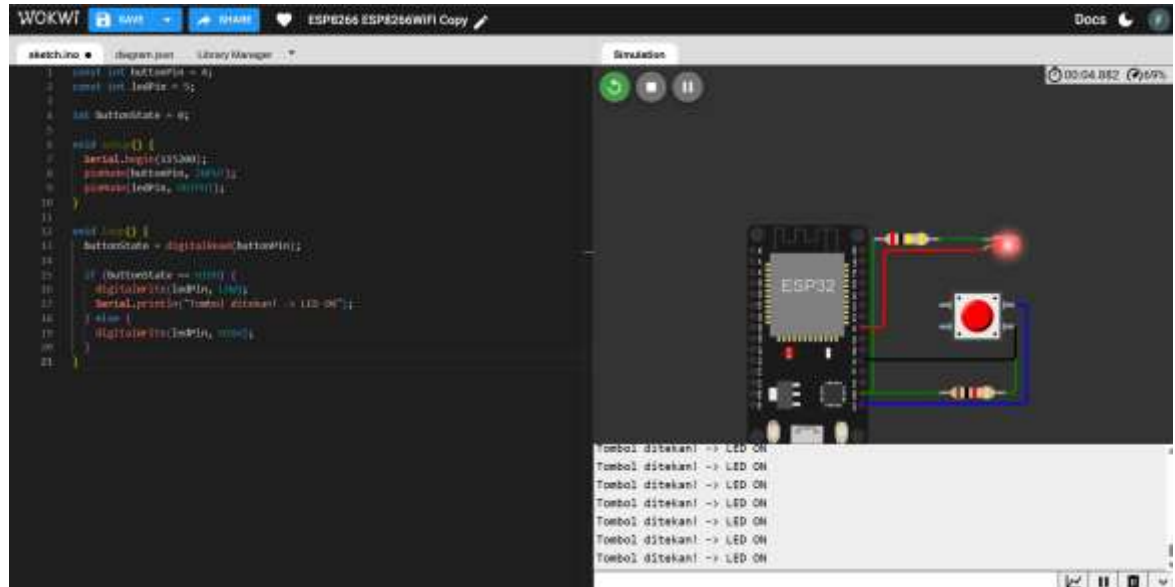
- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):**

Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Program tidak mengalami error, dan tetap sukses dapat di unduh ke mikrokontroler,

LED tidak menyala, karena komponen pada kondisi ini, dioda akan menyumbat/menahan aliran listrik sehingga tidak ada arus yang mengalir, yang mengakibatkan LED tidak dapat memancarkan cahaya sama sekali.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."



Setelah melakukan percobaan menggunakan simulasi wokwi, secara konsep saya mengerti, dan paham kondisi ini bisa berjalan, dengan menggunakan kondisi if-else, dan hanya bertukar posisi saat distart LED langsung menyala dan button di tekan maka mati, jadi kondisi ini hanya membalikan logika nya saja.